ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 9

Bản dịch tiếng Việt. Thuật ngữ theo Đề cương CTFL v4.0.1 bản tiếng Việt của ISTQB; lần đầu xuất hiện trong mỗi câu có kèm tiếng Anh trong ngoặc. Nội dung hình đã được dịch và dựng lại bằng tiếng Việt. Đáp án theo file gốc; phần giải thích dưới mỗi câu được tóm lược lại, giải thích đầy đủ của tác giả Nhựt Võ xem trong file gốc (istqbbaodau.com). File gốc chỉ có Câu 1–14, sau đó là 10 câu bổ sung theo CTFL v4.0. Câu 1, 2, 3, 9 và 11: tác giả ghi chú đáp án in trong bộ đề gốc là sai; ở đây dùng đáp án đã được tác giả sửa.

Câu 1. Theo ĐỊNH NGHĨA, đâu là phương pháp tiếp cận kiểm thử phản ứng (reactive test approach)?

a) Kiểm thử dựa vào rủi ro (risk-based testing)
b) Tự động hóa kiểm thử hồi quy (regression test)
c) Kiểm thử khám phá (exploratory testing)
d) Kiểm thử dựa trên yêu cầu (requirements-based testing)

Đáp án: c
Giải thích: Kiểm thử khám phá thiết kế test case ngay trong lúc thực thi, phản ứng theo hành vi thực tế của hệ thống; a, d là cách tiếp cận phân tích trước.

Câu 2. Xét một tài liệu phân loại toàn bộ lỗi (defect) tìm thấy trong giai đoạn kiểm thử hệ thống (system test) và sau khi bàn giao lên môi trường thật. Tài liệu này có thể được xem là CƠ SỞ KIỂM THỬ (test basis) cho nhóm kỹ thuật kiểm thử nào?

a) Kiểm thử dựa trên cấu trúc (hộp trắng – white-box)
b) Kiểm thử dựa trên kinh nghiệm (experience-based)
c) Kiểm thử độ bao phủ quyết định (decision coverage)
d) Kiểm thử dựa trên đặc tả (hộp đen – black-box)

Đáp án: b
Giải thích: Dữ liệu lỗi trong quá khứ là đầu vào cho đoán lỗi và checklist, thuộc nhóm kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm.

Câu 3. Ở giai đoạn cuối của một chu kỳ kiểm thử cho một thiết bị nhúng, bạn đang làm kiểm thử khám phá (exploratory testing). Bạn thấy một số ký tự (A, X và Z) gửi qua cổng serial không được thiết bị ghi nhận, dù lẽ ra phải được ghi nhận. Bạn nghi nguyên nhân là cấu hình sai tham số “bit parity”. Dựa trên thông tin trên, bạn KHÔNG THỂ điền mục nào của báo cáo sự cố (incident report)?

a) Chi tiết thiết lập kiểm thử
b) Kết quả thực tế
c) Kết quả mong đợi
d) Mã định danh test case (test case identifier)

Đáp án: d
Giải thích: Kiểm thử khám phá không có test case viết sẵn nên không có mã test case; kết quả thực tế và mong đợi đều đã biết.

Câu 4. Một kiểm thử viên (tester) nghĩ ra NGUYÊN NHÂN KHẢ DĨ cho một lỗi (bug) vừa tìm thấy. Kiểm thử viên có nên ghi nhận xét về giả thuyết này trong báo cáo lỗi (bug report) không?

a) Không — điều này có thể làm lập trình viên (developer) thiên lệch khi cố sửa lỗi
b) Không — báo cáo lỗi chỉ được chứa thông tin sự kiện, không bao giờ chứa giả thuyết chưa có căn cứ
c) Có — các quan sát và gợi ý có thể giúp sửa lỗi nên được đưa vào báo cáo lỗi
d) Có — vì điều đó bảo đảm bản sửa sẽ không gây ra hồi quy (regression)

Đáp án: c
Giải thích: Gợi ý nguyên nhân có cơ sở giúp chẩn đoán nhanh hơn, miễn là ghi rõ đó là giả thuyết.

Câu 5. Báo cáo sự cố (incident report) sau được tạo ra trong kiểm thử hệ thống (system test) một ứng dụng web: “Phát hiện lỗi: 15.8.2010, bởi Joe Smith. Mức kiểm thử: kiểm thử hệ thống. Test case: Area 5 / TC 98. Phiên bản build: 2011-16.2. Mô tả: sau khi điền đủ các trường bắt buộc ở màn hình 1, tôi bấm ENTER để sang màn hình 2. Không có gì xảy ra — hệ thống hoàn toàn không phản hồi.” Bạn đề xuất cải thiện QUAN TRỌNG NHẤT nào cho báo cáo này?

a) Thêm phân tích ảnh hưởng (impact analysis)
b) Thêm thông tin lập trình viên nào nên sửa lỗi
c) Thêm thời điểm chính xác khi sự cố xảy ra
d) Thêm thông tin trình duyệt web đã dùng

Đáp án: d
Giải thích: Ứng dụng web không phản hồi thường phụ thuộc trình duyệt; thiếu thông tin môi trường này thì khó tái hiện.

Câu 6. Điều nào sau đây KHÔNG phải là cách dùng hợp lệ của độ bao phủ quyết định/nhánh (decision/branch coverage)?

a) Kiểm tra mọi kết cục quyết định đã được thực thi trong một chương trình
b) Kiểm tra mọi kết cục quyết định đã được thực thi trong một quy trình nghiệp vụ
c) Kiểm tra mọi lời gọi từ module chương trình này sang module khác đã được thực hiện đúng
d) Đặt và kiểm tra một mục tiêu như “ít nhất 50% kết cục quyết định được bộ test case (test suite) thực thi”

Đáp án: c
Giải thích: Lời gọi giữa các module là độ bao phủ lời gọi ở mức tích hợp, không phải kết cục quyết định.

Câu 7. Một tiêu chí kết thúc (exit criterion) của dự án phần mềm được định nghĩa là “80% độ bao phủ câu lệnh (statement coverage)”. Quản lý kiểm thử (test manager) báo cáo: “Chúng tôi không đo độ bao phủ câu lệnh. Tuy nhiên chúng tôi đã đạt 80% độ bao phủ NHÁNH (branch coverage) — do đó tiêu chí kết thúc đã được đáp ứng.” Quản lý kiểm thử có đúng không?

a) Không — ở các mức một phần không có quan hệ trực tiếp: 80% độ bao phủ nhánh không bảo đảm 80% độ bao phủ câu lệnh

b) Có — 50% độ bao phủ nhánh đã bảo đảm 100% độ bao phủ câu lệnh, nên với 80% độ bao phủ nhánh tiêu chí kết thúc dễ dàng được đáp ứng

c) Không — quan hệ theo chiều ngược lại: 80% độ bao phủ câu lệnh bảo đảm 80% độ bao phủ nhánh

d) Có — phủ 80% nhánh trong luồng điều khiển bảo đảm ít nhất 80% độ bao phủ câu lệnh

Đáp án: a

Giải thích: Quan hệ bao hàm chỉ đúng ở mức 100%; ở mức một phần không suy được từ độ bao phủ nhánh sang độ bao phủ câu lệnh.

Câu 8. Khi kiểm thử một hệ thống trọng yếu (mission-critical), cần đạt độ bao phủ rất cao. Nên áp dụng kỹ thuật nào làm kỹ thuật độ bao phủ DỰA TRÊN CẤU TRÚC (structure-based) để đạt mức độ bao phủ MẠNH NHẤT?

a) Độ bao phủ đa điều kiện (multiple condition coverage)

b) Kiểm thử dựa trên bảng quyết định (decision table testing)

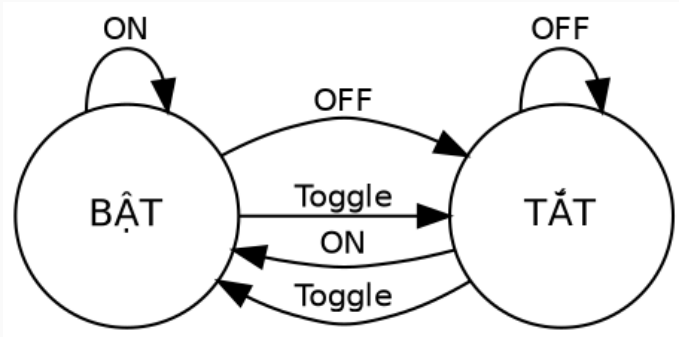
c) Kiểm thử use case (use case testing)

d) Độ bao phủ câu lệnh (statement coverage)

Đáp án: a

Giải thích: Độ bao phủ đa điều kiện là tiêu chí cấu trúc mạnh nhất trong các phương án; b, c là kỹ thuật hộp đen.

Câu 9. Một chương trình điều khiển công tắc có ba nút: “ON” bật công tắc (hoặc giữ nguyên nếu đang bật); “OFF” tắt công tắc (hoặc giữ nguyên nếu đang tắt); “Toggle” đổi trạng thái hiện tại. Sơ đồ trạng thái và test case đã chạy như dưới đây. Trạng thái ban đầu của công tắc không xác định. Test case này BẢO ĐẢM phủ được bao nhiêu phần trăm chuyển đổi trạng thái trong sơ đồ (tức trong trường hợp độ bao phủ thấp nhất)?

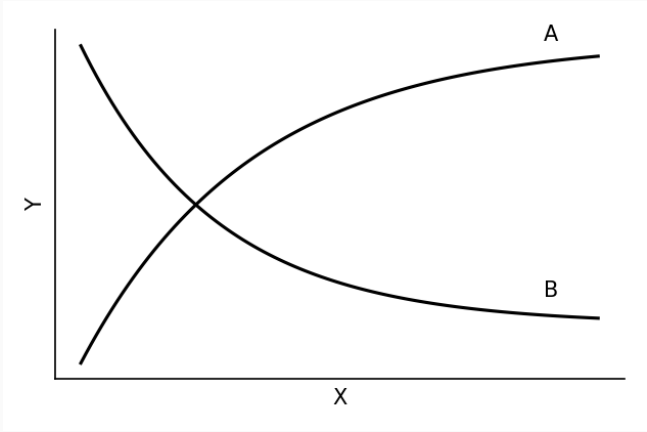


Hành động	Kết quả mong đợi
Bấm “ON”	Công tắc BẬT
Bấm “Toggle”	Công tắc TẮT
Bấm “ON”	Công tắc BẬT
Bấm “OFF”	Công tắc TẮT
Bấm “Toggle”	Công tắc BẬT

a) 33%
b) 83%
c) 50%
d) 66%

Đáp án: d
Giải thích: Nếu ban đầu là TẮT, chuỗi chỉ phủ 4/6 chuyển; nếu ban đầu là BẬT thì 5/6. Mức được bảo đảm là trường hợp thấp nhất: 4/6 ≈ 66%.

Câu 10. Biểu đồ dưới đây thể hiện số đo của một dự án đã hoàn thành thành công. Cách hiểu nào về các trục và các đường là hợp lý nhất?



Đường A tăng theo thời gian rồi đi ngang dần; đường B giảm theo thời gian rồi đi ngang ở mức thấp.

a) X – thời gian; Y – phần trăm; A – % test case chức năng trong bộ test case; B – % test case phi chức năng trong bộ test case
b) X – thời gian; Y – chi phí; A – chi phí kiểm thử mỗi tuần; B – chi phí tìm một lỗi mỗi tuần
c) X – thời gian; Y – số lỗi; A – số lỗi đang mở; B – số lỗi đã đóng
d) X – thời gian; Y – số lượng; A – tổng số test case đã thực thi; B – số lỗi đang mở

Đáp án: d
Giải thích: Số test case đã chạy cộng dồn tăng rồi phẳng dần; số lỗi đang mở giảm khi sản phẩm ổn định dần.

Câu 11. Bạn cần lập lịch thực thi kiểm thử (test execution schedule). Hệ thống có các phụ thuộc logic: người dùng ADMIN phải tạo/sửa/xóa người dùng STANDARD, và cần có người dùng standard để thực hiện mọi thao tác khác. Kế hoạch kiểm thử (test plan) yêu cầu: các test case lại (re-test – bài từng sự cố) phải chạy trước, sau đó đến các bài ưu tiên cao nhất; và test case nên được xếp sao cho tạo ra dữ liệu kiểm thử (test data) mà các bài sau cần. Lịch nào đáp ứng yêu cầu của kế hoạch kiểm thử và các phụ thuộc logic?

Mã	Mô tả	Ưu tiên	Từng sự cố
a	Đăng nhập bằng standard user và tạo tài khoản khách hàng	2	Có
b	Đặt một món hàng	3	Không
c	Tạo hóa đơn cho đơn hàng	1	Có
d	Đặt từ hai món trở lên	3	Có
e	Đăng nhập bằng admin và tạo một standard user	2	Không

a) a, d, c, b, e
b) a, c, b, d, e
c) e, a, b, c, d
d) e, a, d, c, b

Đáp án: d
Giải thích: e phải chạy đầu để tạo standard user; tiếp theo là các test case lại a, d, c (d tạo đơn hàng cho c); cuối cùng là b.

Câu 12. Một công ty chuyên làm phần mềm quản lý thư viện vừa thắng hợp đồng viết ứng dụng quản lý kho cho nhà thuốc của một bệnh viện lớn. Quản lý kiểm thử quyết định phải rà soát và cập nhật chính sách kiểm thử (test policy) cùng mọi quy trình làm việc để đáp ứng thách thức mới này. Lựa chọn nào giải thích TỐT NHẤT cho quyết định này?

a) Tổ chức lớn có ngân sách lớn hơn, nên cần kiểm thử chặt chẽ hơn

b) Kích thước phần mềm trong dự án mới khác các dự án trước, nên cần kiểm thử nhiều hơn

c) Không cần rà soát chính sách kiểm thử và quy trình làm việc vào đầu mỗi dự án

d) Các ngành khác nhau có rủi ro và yêu cầu chất lượng khác nhau, và điều này ảnh hưởng đến quy trình kiểm thử

Đáp án: d

Giải thích: Kiểm thử phụ thuộc ngữ cảnh: lĩnh vực y tế có rủi ro và yêu cầu chất lượng khác hẳn lĩnh vực thư viện.

Câu 13. Một công ty phần mềm quyết định MUA một ứng dụng thương mại đóng gói sẵn (COTS) cho công tác kế toán. Trong quá trình đánh giá, công ty lập một nhóm để kiểm thử một số ứng dụng ứng viên. Thành phần nhóm nào PHÙ HỢP NHẤT cho mục tiêu này?

a) Một nhóm từ công ty thuê ngoài chuyên kiểm thử phần mềm kế toán

b) Một nhóm kết hợp kiểm thử viên và chuyên gia từ phòng kế toán

c) Một nhóm người dùng cuối từ phòng kế toán, những người sẽ dùng ứng dụng hằng ngày

d) Một nhóm chỉ lấy từ đội kiểm thử của công ty, vì họ có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm

Đáp án: b

Giải thích: Cần cả kỹ năng kiểm thử lẫn hiểu biết nghiệp vụ kế toán của chính công ty.

Câu 14. Phát biểu nào về tự động hóa kiểm thử là ĐÚNG?

a) Khi dùng kiểm thử hướng dữ liệu (data-driven testing), kiểm thử viên tạo và lưu đầu vào kiểm thử tách riêng khỏi kịch bản kiểm thử (test script), cho phép cùng một kịch bản chạy với nhiều bộ dữ liệu khác nhau

b) Công cụ quản lý kiểm thử (test management tool) không nên kết nối với các công cụ kiểm thử khác, vì chỉ quản lý kiểm thử cần dùng chúng

c) Khi phân tích tĩnh (static analysis) tự động, các cảnh báo không làm dừng việc biên dịch mã thì cứ bỏ qua

d) Trong kiểm thử hướng từ khóa (keyword-driven testing), các từ khóa cụ thể được đưa vào kịch bản để báo cho kiểm thử viên biết họ phải nhập tay một giá trị tại điểm đó

Đáp án: a

Giải thích: Kiểm thử hướng dữ liệu tách dữ liệu khỏi kịch bản để một kịch bản chạy được với nhiều bộ dữ liệu.

Câu bổ sung theo CTFL v4.0

Câu bổ sung 1. Trong buổi làm mịn (refinement), Chủ sở hữu Sản phẩm (product owner), một lập trình viên và một kiểm thử viên cùng viết cho một user story: “GIVEN một khách hàng đã đăng ký với giỏ hàng trống, WHEN khách thêm một món còn hàng vào giỏ, THEN giỏ hiển thị 1 món và tổng giá của món đó.” Các nội dung này sau đó được tự động hóa và chạy trên ứng dụng. Đang áp dụng thực hành nào, và mục đích chính của việc viết theo cách này là gì?

a) Phát triển hướng hành vi (BDD) — các kịch bản Given/When/Then là tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria) chung, dễ hiểu, có thể chuyển trực tiếp thành test case tự động

b) Kiểm thử hộp trắng (white-box testing) — các kịch bản mô tả cấu trúc bên trong của thành phần giỏ hàng

c) Đoán lỗi (error guessing) — các kịch bản liệt kê những lỗi khả dĩ nhất của giỏ hàng

d) Phân tích tĩnh (static analysis) — các kịch bản là quy tắc mà công cụ kiểm tra trên mã nguồn mà không thực thi

Đáp án: a

Giải thích: Cú pháp Given/When/Then là đặc trưng của BDD: tiêu chí chấp nhận chung, chuyển thẳng thành test case tự động.

Câu bổ sung 2. Một nhóm dựng đường ống tích hợp liên tục (CI pipeline): mỗi khi lập trình viên commit mã, hệ thống tự động build phần mềm và chạy phân tích tĩnh (static analysis), kiểm thử đơn vị (unit test) và kiểm thử tích hợp thành phần (component integration test); lập trình viên nhận kết quả trong vòng mười phút. Tình huống này minh họa TỐT NHẤT lợi ích kiểm thử nào của DevOps/CI?

a) Không cần kiểm thử hệ thống (system testing) và kiểm thử chấp nhận (acceptance testing) nữa

b) Phản hồi nhanh về chất lượng mã: lỗi và hồi quy được phát hiện trong vài phút sau khi xuất hiện, khi thay đổi còn mới — một ứng dụng của nguyên tắc kiểm thử sớm/kiểm thử sớm (shift left)

c) Bảo đảm sản phẩm bàn giao hoàn toàn không có lỗi

d) Không cần lập kế hoạch kiểm thử nữa, vì đường ống quyết định kiểm thử cái gì

Đáp án: b

Giải thích: CI cho phản hồi nhanh sau mỗi commit — kiểm thử sớm được tự động hóa.

Câu bổ sung 3. Một nhóm Agile dùng mô hình BỐN GÓC PHẦN TƯ KIỂM THỬ (testing quadrants) để trao đổi về các test case của mình. Phân loại hai hoạt động sau: (1) kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp thành phần tự động, hỗ trợ nhóm và hướng công nghệ; (2) kiểm thử tính khả dụng (usability testing) và các phiên kiểm thử khám phá (exploratory testing) phản biện sản phẩm từ góc nhìn nghiệp vụ/người dùng. Phân loại nào đúng?

a) (1) thuộc Q1 (hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm); (2) thuộc Q3 (hướng nghiệp vụ, phản biện sản phẩm)

b) (1) thuộc Q4; (2) thuộc Q2

c) Cả hai thuộc Q1, vì mọi test case đều hỗ trợ nhóm

d) Mô hình bốn góc phần tư phân loại lỗi, không phân loại hoạt động kiểm thử

Đáp án: a

Giải thích: Kiểm thử đơn vị và tích hợp thành phần tự động thuộc Q1; kiểm thử tính khả dụng và khám phá thuộc Q3.

Câu bổ sung 4. Phân tích rủi ro sản phẩm (product risk analysis) xác định một rủi ro CAO: "tính lãi sai trong module cho vay có thể gây tổn thất tài chính và bị phạt theo quy định". Tập hành động nào là GIẢM THIỂU rủi ro (risk mitigation) bằng kiểm thử cho rủi ro sản phẩm này?

a) Mua bảo hiểm cho các khoản phạt theo quy định và chuyển rủi ro sang bên thứ ba

b) Chọn các kỹ thuật kiểm thử chặt chẽ cho module cho vay (ví dụ kiểm thử dựa trên bảng quyết định – decision table testing và phân tích giá trị biên – boundary value analysis), xếp lịch kiểm thử module này sớm nhất có thể, giao cho kiểm thử viên giàu kinh nghiệm, và rà soát (review) đặc tả tính lãi

c) Chấp nhận rủi ro và phát hành mà không kiểm thử thêm, để tiết kiệm ngân sách

d) Gỡ module cho vay khỏi sổ rủi ro để báo cáo trông đẹp hơn

Đáp án: b

Giải thích: Dùng kỹ thuật mạnh, kiểm thử sớm, giao người giàu kinh nghiệm và rà soát đặc tả là giảm thiểu rủi ro bằng kiểm thử.

Câu bổ sung 5. Một kiểm thử viên phát hiện cách tính giảm giá ở trang thanh toán bị sai. Bình luận nào trong báo cáo lỗi (defect report) tuân theo hướng dẫn giao tiếp của CTFL v4.0 TỐT NHẤT?

a) "Ai viết logic giảm giá này rõ ràng chẳng suy nghĩ gì — lần này làm ơn giao cho người có năng lực."

b) "Trang thanh toán hỏng hoàn toàn, chẳng cái gì chạy, sửa hết càng sớm càng tốt."

c) "Trên build 3.2.1, thêm sản phẩm P-102 (giá $200) với voucher SAVE10: giảm giá thực tế hiển thị $2.00, mong đợi $20.00 theo quy tắc giá 4.3. Đính kèm các bước và ảnh chụp màn hình. Lỗi này chặn bộ test case hồi quy của trang thanh toán, mong được sửa trong sprint này."

d) "Có một vấn đề nhỏ ở đâu đó trong phần giá; chi tiết sẽ gửi sau khi nào tôi rảnh."

Đáp án: c

Giải thích: Khách quan, cụ thể, có bước tái hiện, bằng chứng và tác động; không công kích cá nhân.

Câu bổ sung 6. Trong buổi PLANNING POKER cho một tác vụ kiểm thử, hầu hết thành viên đưa ra 5 story point, nhưng một kiểm thử viên giàu kinh nghiệm đưa ra 13. Theo thực hành ước lượng trong CTFL v4.0, nhóm nên làm gì tiếp theo?

a) Bỏ qua giá trị ngoại lệ và ghi 5, vì số đông luôn đúng

b) Ghi ngay giá trị trung bình của tất cả các thẻ, không cần thảo luận

c) Mời những người có giá trị chênh lệch (cao nhất và thấp nhất) giải thích lý do — kiểm thử viên có thể biết một độ phức tạp ẩn — rồi thảo luận và ước lượng lại qua các vòng tiếp theo cho đến khi nhóm đạt đồng thuận

d) Để quản lý dự án áp đặt con số 3 thay cho nhóm để kịp hạn chót

Đáp án: c

Giải thích: Người đưa giá trị cao nhất và thấp nhất giải thích lý do, nhóm thảo luận và ước lượng lại đến khi đồng thuận.

Câu bổ sung 7. Một kiểm thử viên áp dụng phân vùng tương đương (equivalence partitioning) cho đầu vào "hạng thành viên", xác định BỐN phân vùng: Bronze, Silver, Gold và giá trị không hợp lệ. Bộ test case đã chạy đến nay có test case cho Bronze, Silver và một giá trị không hợp lệ. Theo khái niệm độ bao phủ (coverage) trong CTFL v4.0, độ bao phủ phân vùng tương đương hiện tại là bao nhiêu?

a) 100%, vì đã thực thi ít nhất một test case
b) 75%, vì 3 trong 4 phân vùng (hạng mục bao phủ – coverage item) đã được thực thi
c) 50%, vì chỉ các phân vùng hợp lệ mới được tính vào độ bao phủ
d) Không tính được độ bao phủ cho kỹ thuật hộp đen (black-box)

Đáp án: b
Giải thích: 3 trên 4 phân vùng đã được thực thi: 75%; phân vùng không hợp lệ cũng là hạng mục bao phủ.

Câu bổ sung 8. Phân loại bốn hoạt động sau là đảm bảo chất lượng (quality assurance – QA) hay kiểm soát chất lượng (quality control – QC) theo CTFL v4.0: (1) định nghĩa và kiểm toán (audit) quy trình phát triển của tổ chức; (2) thực thi kiểm thử hệ thống trên một bản ứng viên phát hành (release candidate); (3) phân tích số đo quy trình để phòng ngừa lỗi trong tương lai; (4) rà soát một tài liệu thiết kế để phát hiện lỗi trong đó.

a) QA: 1 và 3; QC: 2 và 4
b) QA: 2 và 4; QC: 1 và 3
c) Cả bốn đều là QA, vì chúng đều cải thiện chất lượng
d) Cả bốn đều là QC, vì chúng đều kiểm tra một thứ gì đó

Đáp án: a
Giải thích: 1 và 3 hướng vào quy trình (đảm bảo chất lượng); 2 và 4 hướng vào sản phẩm (kiểm soát chất lượng), kể cả rà soát.

Câu bổ sung 9. Một nhóm kiểm thử dùng Docker container và máy ảo để dựng các môi trường kiểm thử giống hệt nhau, dùng xong bỏ, theo nhu cầu cho mỗi lần chạy kiểm thử trong đường ống. Theo phân loại công cụ trong CTFL v4.0, các công cụ này thuộc nhóm nào và chủ yếu giải quyết vấn đề gì?

a) Công cụ kiểm thử tĩnh (static testing tool) — phân tích mã mà không thực thi
b) Công cụ thiết kế kiểm thử (test design tool) — sinh test case từ yêu cầu
c) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai — bảo đảm môi trường kiểm thử nhất quán, tái lập được và cho phép mở rộng kiểm thử
d) Công cụ quản lý lỗi (defect management tool) — theo dõi vòng đời các bất thường

Đáp án: c
Giải thích: Container và máy ảo tạo môi trường kiểm thử nhất quán, tái lập được và mở rộng được.

Câu bổ sung 10. Trong một công ty sản phẩm nhỏ, lập trình viên chỉ tự kiểm thử mã của mình; không có bước kiểm tra nào khác trước khi phát hành, và số lỗi lọt ra ngoài ngày càng tăng. Công ty không thể tuyển thêm người trong quý này. Hành động nào sẽ NÂNG mức độc lập kiểm thử (test independence) NHIỀU NHẤT trong các ràng buộc hiện có?

a) Yêu cầu mỗi lập trình viên chạy lại test case của chính mình hai lần trước khi phát hành
b) Áp dụng kiểm thử chéo trong nhóm: mỗi tính năng được một lập trình viên KHÁC với người viết kiểm thử, và rà soát mã/test case do đồng nghiệp thực hiện
c) Chờ đến năm sau rồi thuê ngoài toàn bộ việc kiểm thử, trong lúc đó không làm gì
d) Ngừng kiểm thử hoàn toàn, vì kiểm thử của lập trình viên đã chứng tỏ là không đủ

Đáp án: b
Giải thích: Để đồng nghiệp khác tác giả kiểm thử là bước nâng mức độc lập làm được ngay, không cần tuyển thêm.